

LAPORAN PRATIKUM
INTERNET OF THINGS II
MODULE 2

Dose pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T.

Agus Ambarwari,S.Pd.,M.Kom



Disusun oleh :

Nama : Mutia Qauna Hidayat

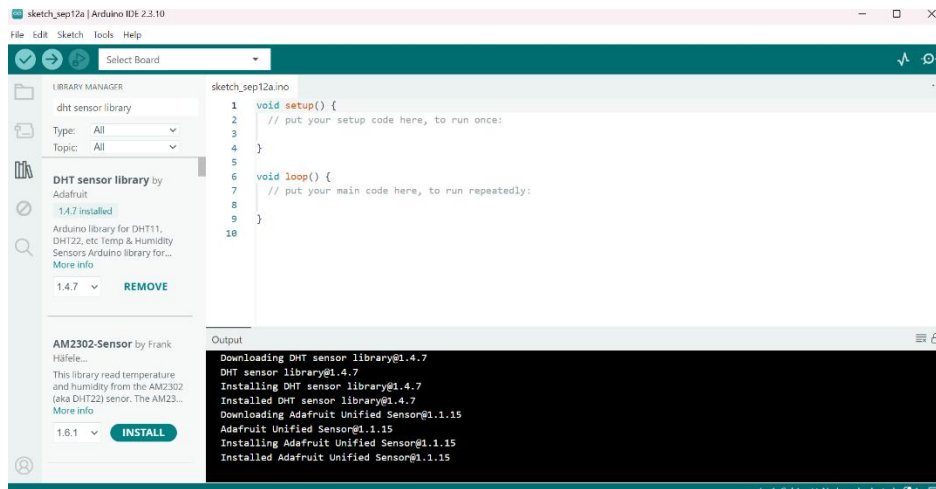
Npm : 25782048

Kelas : TRI 2 B

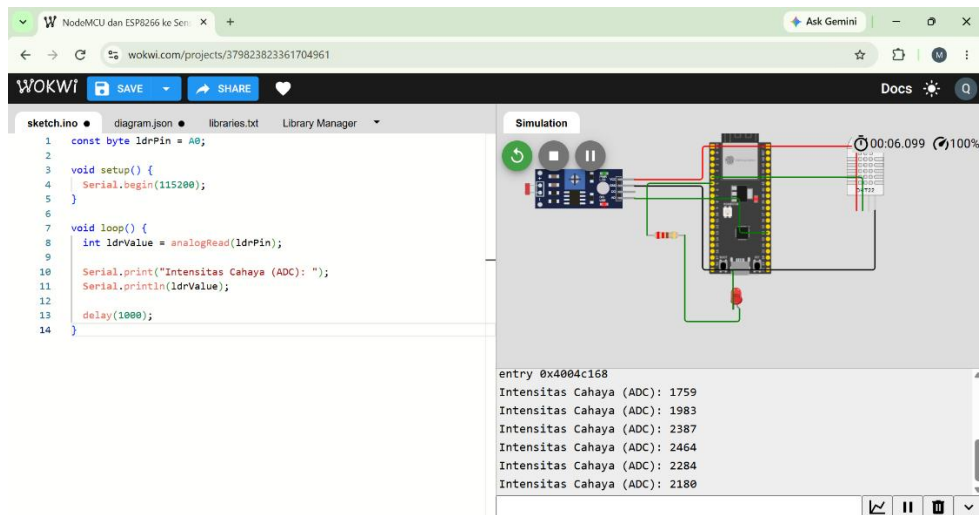
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI REKYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar

2.4.2 Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi *Library* DHT)

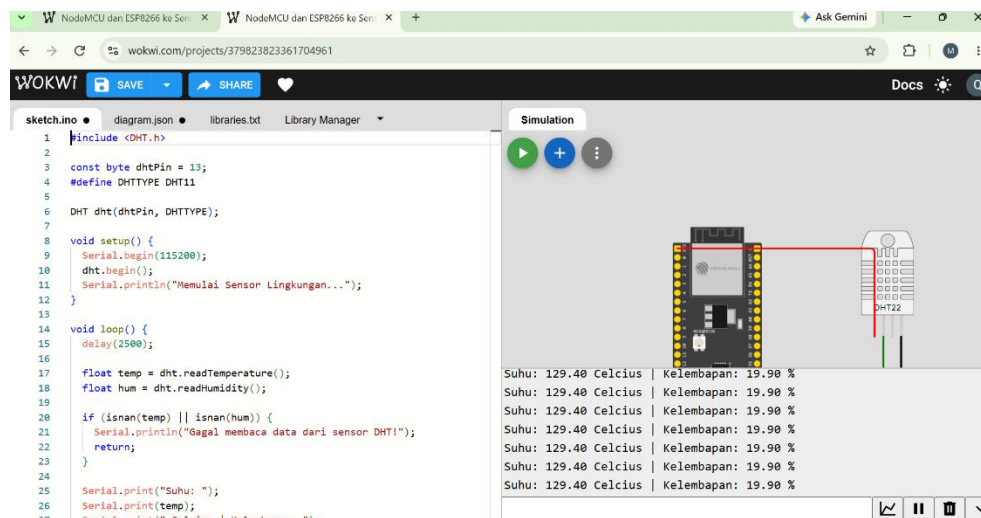


2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Tujuan: Mempelajari cara kerja sensor LDR (*Light Dependent Resistor*) dan pembacaan sinyal analog menggunakan fitur ADC (*Analog-to-Digital Converter*) pada mikrokontroler.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Tujuan : Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi *single-wire* di mana seluruh transmisi data (suhu dan kelembapan) dilakukan melalui satu jalur kabel data. Protokol ini sangat mengandalkan ketepatan waktu (*timing*). Proses pembacaan terjadi ketika mikrokontroler mengirimkan perintah permintaan data dengan durasi pulsa (HIGH/LOW) yang sangat presisi, lalu merespons dengan menerima serangkaian pulsa digital dari sensor yang merepresentasikan nilai suhu dan kelembapan.

2.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit"

Jawaban: Untuk memahami mengapa angka maksimalnya menembus **1023** (bukan angka genap seperti 100 atau 1000), mari kita gunakan analogi sederhana bagaimana cara kerja "otak" mikrokontroler dalam melihat dunia luar.

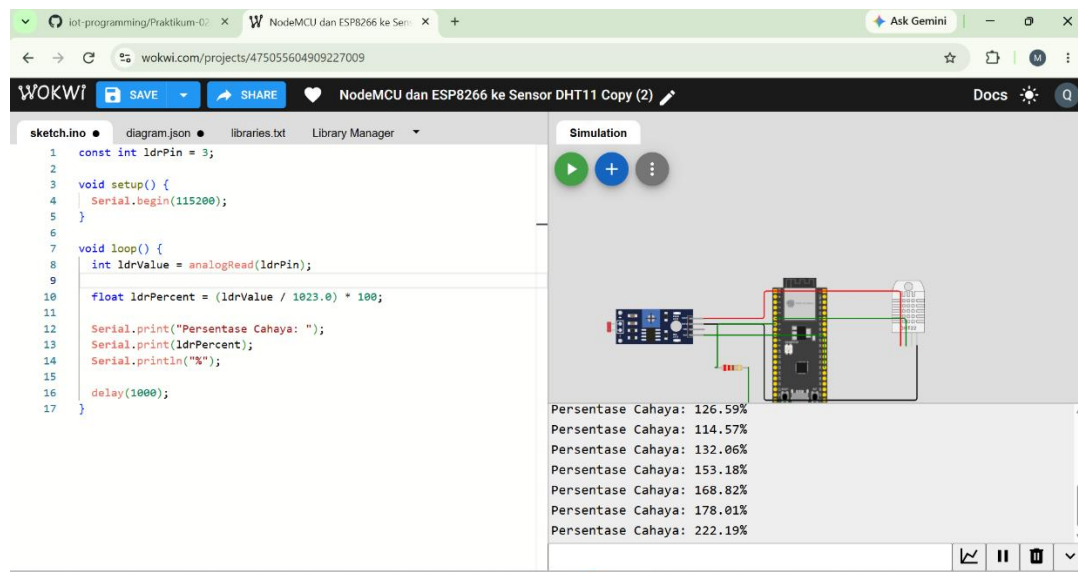
- **Bahasa Komputer (Biner):** Mikrokontroler tidak mengerti angka desimal seperti manusia. Ia hanya mengenal dua kondisi listrik: **0** (mati/off) dan **1** (hidup/on).
- **Arti "Resolusi 10-bit":** Ketika sebuah sensor dibaca lewat jalur ADC 10-bit, artinya mikrokontroler menggunakan **10 buah "saklar kecil"** yang dikombinasikan untuk mengukur seberapa besar tegangan listrik yang dikirim oleh sensor LDR.
- **Perhitungan Matematika:** Dengan 10 buah saklar yang masing-masing memiliki 2 pilihan (0 atau 1), total variasi atau tangga pengukuran yang bisa dibuat oleh mikrokontroler adalah **2 pangkat 10**, yang hasilnya persis **1024 tingkat gradasi**.
- **Kenapa Berhenti di 1023?** Dalam dunia pemrograman dan elektronika, komputer **selalu mulai menghitung dari angka 0**, bukan dari 1. Jika total jatah tangga pengukurannya ada 1024 tingkat dan dimulai dari angka 0, maka rinciannya adalah:
 - Tangga pertama = Angka **0** (mewakili kondisi paling gelap)
 - Tangga terakhir (ke-1024) = Angka **1023** (mewakili batas maksimal cahaya paling terang yang sanggup dicatat)

Jadi, angka 1023 bukanlah batas acak, melainkan kapasitas penuh maksimal dari "ketajaman penglihatan digital"

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Contoh implementasi nya



Angka mentah dari ADC (0 hingga 1023) sangat berguna bagi mikrokontroler, tetapi kurang intuitif bagi manusia awam yang membacanya. Manusia jauh lebih terbiasa membaca informasi dalam bentuk **persentase (%)** dari 0% (gelap total) hingga 100% (terang maksimal).

Kode rumus matematika nya: $\text{float persentase} = ((\text{float})\text{ldrValue} / 1023.0) * 100.0;$

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab: Jika modul relay Anda bertipe **Active-Low** dan program mengeksekusi perintah **`digitalWrite(relayPin, HIGH)`**, maka yang terjadi pada aktuator (seperti lampu ruangan)

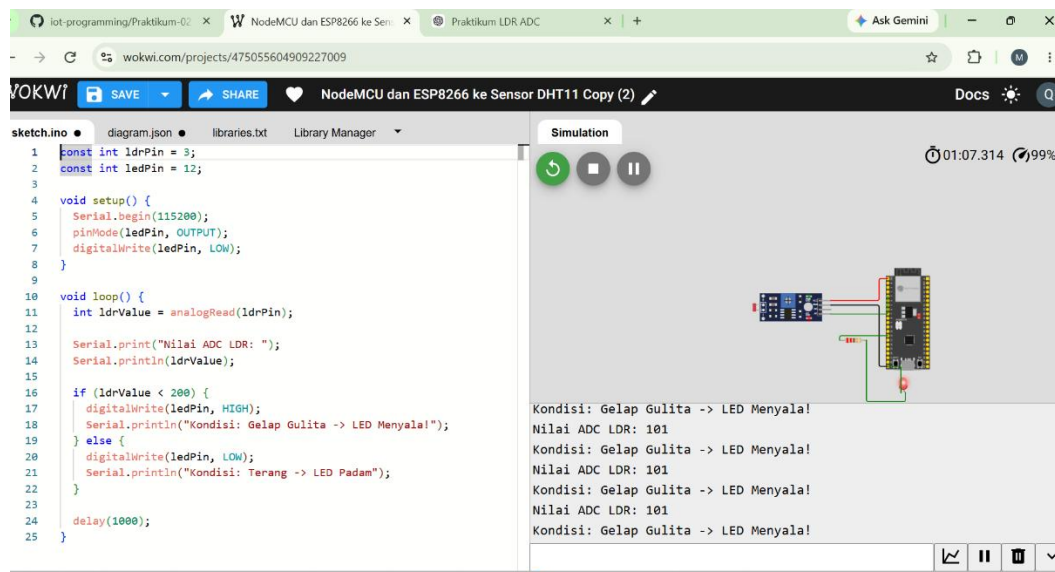
Pada modul relay *Active-Low*, cara kerja pemicunya berkebalikan dengan logika LED standar:

- **Perintah LOW (0V):** Justru digunakan untuk **menyalakan** relay (karena memicu aliran arus ke optocoupler), sehingga kontak relay terhubung dan lampu **menyala (ON)**.

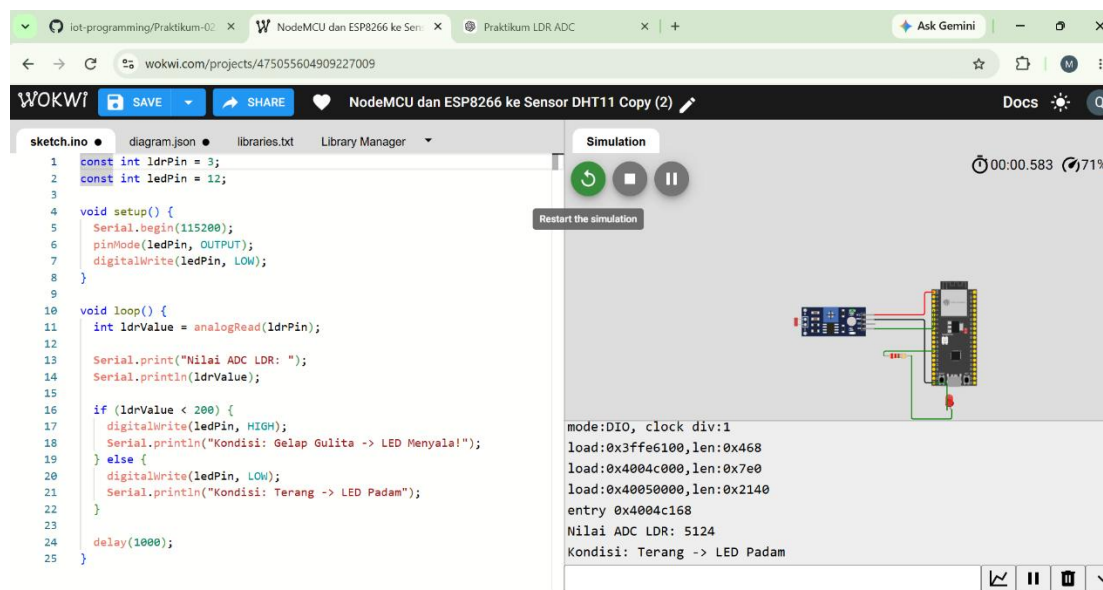
- **Perintah HIGH (3.3V/5V):** Digunakan untuk **mematikan** relay (karena menghentikan beda potensial pemicu), sehingga kontak relay terbuka dan lampu **padam (OFF)**.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab: LED Menyala



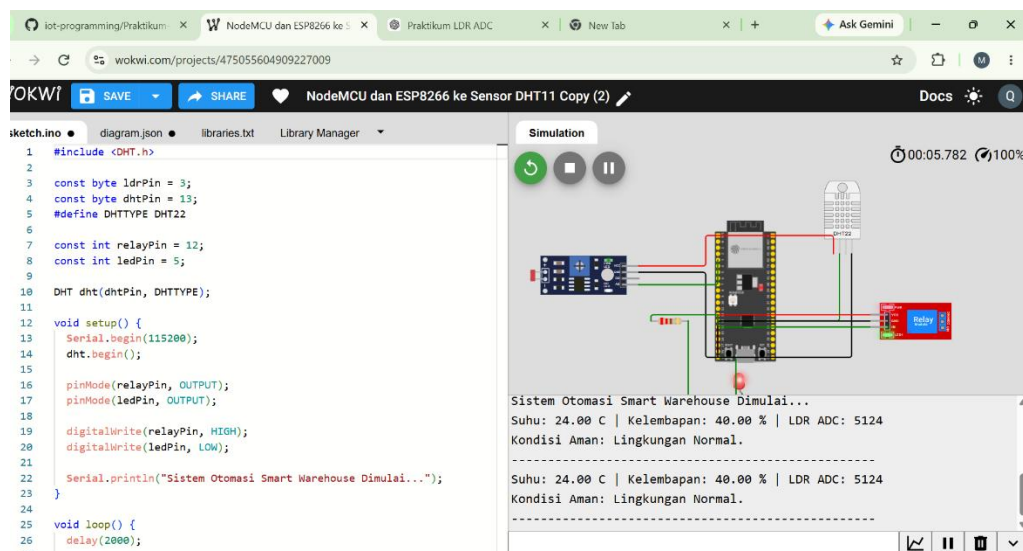
LED Padam



Penjelasan: Dalam latihan ini, mikrokontroler diprogram untuk "berpikir" dan membuat keputusan otomatis berdasarkan situasi lingkungan:

1. **Membaca Sensor:** Program secara terus-menerus memantau nilai tegangan dari sensor LDR melalui pin ADC.
2. **Evaluasi Kondisi (if):** Komputer mengecek apakah nilai ADC berada di bawah angka **200** (yang merepresentasikan kondisi lingkungan gelap gulita).
3. **Eksekusi Aktuator:**
 - o Jika nilai ADC **kurang dari 200** (gelap), mikrokontroler mengirimkan sinyal HIGH untuk **menyalakan LED (D1)**.
 - o Sebaliknya, jika nilai ADC **200 atau lebih** (terang), mikrokontroler mengirimkan sinyal LOW untuk **memadamkan LED**.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



Tujuan Tugas

Merancang sistem otomasi cerdas berbasis *Edge Computing* di tingkat perangkat lapangan (*local control*) yang mampu membaca multi-sensor secara bersamaan (Analog LDR dan Digital DHT) serta mengontrol aktuator (Relay dan LED) menggunakan logika kondisi gabungan berbasis ambang batas (*threshold*).

Konfigurasi Rangkaian Perangkat Keras

- **Sensor LDR:** Terhubung ke jalur analog (Pin A0).
- **Sensor DHT:** Terhubung ke pin digital (Pin D7 / GPIO 13).
- **Modul Relay 5V:**
 - o Pin VCC dihubungkan ke **VIN / VU** NodeMCU (mendapat daya 5V langsung dari USB, bukan ke 3V3).
 - o Pin GND dihubungkan ke jalur **GND** bersama.
 - o Pin IN (Signal) dihubungkan ke **Pin D6 (GPIO 12)**.

- **Indikator LED (Opsional):** Dihubungkan melalui resistor 220 Ohm ke **Pin D1 (GPIO 5 / atau Pin 12 sesuai penyesuaian pin Anda sebelumnya).**
- **Analisis Akuisisi Sensor:** Mikrokontroler ESP32-S2 mampu melakukan pembacaan data multi-sensor secara simultan—yaitu sensor analog LDR melalui pin ADC dan sensor digital DHT22 melalui pin GPIO—tanpa mengalami gangguan interupsi maupun kegagalan data (*NaN*). Hal ini dibuktikan melalui Serial Monitor yang menampilkan data suhu, kelembapan, dan nilai intensitas cahaya secara kontinu setiap siklusnya.
- **Analisis Logika Rule Engine (Edge Computing):** Penerapan struktur kondisional if-else dengan operator logika OR (|) berfungsi dengan sangat presisi. Sistem cerdas tingkat lapangan ini mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan luar, di mana aktuator akan aktif apabila salah satu atau kedua parameter kondisi lingkungan melewati batas ambang aman (suhu > 34°C **atau** nilai LDR < 300).
- **Analisis Karakteristik Aktuator:** Pengendalian modul relay dan LED indikator berjalan selaras dengan spesifikasi perangkat keras. Penggunaan sinyal LOW berhasil memicu modul relay berjenis *Active-Low* untuk mengaktifkan beban, sedangkan sinyal HIGH mengembalikan sistem ke kondisi aman (*safe state*) saat parameter lingkungan kembali normal.